

BUSINESS PLAN — Firmamento Technologies Società Cooperativa

Revisione 2026-05 · documento di lavoro

Sintesi delle revisioni rispetto alla versione 15/03/2026 (sezione di servizio, eliminabile prima dell'invio)

1. **Rimosso** il progetto R&D TIRO-Scientific da tutto il documento.
2. **Riformulato** il modello di business: Firmamento è il **contesto che trasforma giovani ricercatori in imprenditori** (appartenenza, fiducia, alleggerimento degli ostacoli tramite centralizzazione di burocrazia e relazioni esterne). Questo chiarisce la separazione tra governance / piattaforma / venture richiesta dalle note di revisione (criticità #1, #3, #4).
3. **Aggiunto** come prodotto scalabile la suite **Fibonacci** (cartella clinica / EMR per la sanità), già live sul modulo Medicina Estetica. Risponde alla criticità #9 (prodotti scalabili).
4. **Rielaborato** il conto economico triennale, il MOL, il break-even e lo stato patrimoniale per integrare i ricavi ricorrenti SaaS di Fibonacci.
5. **Riclassificato** il contributo Coopfond (quota asset → risconti passivi; quota R&D → voce A5) per coerenza contabile (criticità #7, #8).
6. In **Appendice** una tabella che mappa le 9 criticità della nota 11/05/2026 sulle modifiche introdotte.

COPERTINA

Campo	Dettaglio
Nome impresa	FIRMAMENTO TECHNOLOGIES SOCIETÀ COOPERATIVA
Indirizzo (sede legale e operativa)	Via Brigata Liguria 105R, 16121 Genova (GE)
Forma giuridica	Società Cooperativa a mutualità prevalente — Startup Innovativa a vocazione sociale
Data atto costitutivo	26/09/2025 (Notaio dott. Federico Cattanei, rep. 35868/racc. 17421)
Data iscrizione Registro Imprese	07/10/2025
Data inizio attività	03/11/2025
Data iscrizione Startup Innovativa	04/03/2026
Soci cooperatori	9 soci fondatori
Capitale sociale	€ 225,00 (9 azioni × € 25,00 nominali, capitale variabile)
Codice ATECO prevalente	74.14.09 — Altre attività di progettazione specializzata N.C.A.
P.IVA / C.F.	03038500991
REA	GE — 528629
Albo Cooperative	C144702 (iscrizione 07/10/2025)
PEC	firmamentotechnologies@pec.it
Banca	Banco BPM S.p.A., filiale Genova Via Galata 2480 — Conto Cooperative SMALL
Durata società	Fino al 31/12/2100
Numero di addetti	0 dipendenti (9 soci lavoratori cooperativi)

Dimensione degli investimenti

Voce	Importo (EUR)
Impianti produttivi (stampanti 3D FDM materiali tecnici)	6.000
Altri impianti e attrezzature (workstation CFD, server hosting locale/AI)	8.000
Arredi (ufficio e laboratorio)	3.000
Beni immateriali (software, IP, dominio e marchio Fibonacci, certificazioni)	5.000
TOTALE INVESTIMENTI	22.000

Livello di fatturato previsto (ricavi da mercato)

Voce	Anno 1	Anno 2	Anno a regime
Fatturato da mercato (EUR)	85.000	188.000	455.000

Legale rappresentante / Delegato rapporti con Columbus

Campo	Dettaglio
Nome e cognome	Luca Di Domenico
Ruolo	Presidente e Legale Rappresentante
Codice fiscale	DDMLCU99T25D969S
Recapito	Via Brigata Liguria 105R, 16121 Genova (GE)
E-mail	firmamentotechnologies@pec.it
Telefono	3493504487

SINTESI PROGETTUALE

A.1 La Società

Il modello di business: costruire il contesto che trasforma i ricercatori in imprenditori

Firmamento Technologies Società Cooperativa è una startup innovativa costituita il 26/09/2025 a Genova. La forma cooperativa non è una scelta ideologica: è l'architettura giuridica che permette di costruire ciò che realmente manca al sistema italiano dell'innovazione — **non un altro incubatore, ma il contesto in cui un giovane ricercatore STEM cambia mentalità e diventa imprenditore.**

In Italia il talento tecnico-scientifico esiste in abbondanza, ma resta intrappolato tra ricerca accademica e impiego dipendente. Il salto verso l'impresa non avviene quasi mai, e quasi mai per mancanza di competenze: avviene per mancanza di **contesto**. Il ricercatore è solo davanti alla burocrazia, alla partita IVA, ai contratti, al fisco, alla ricerca clienti, alle relazioni istituzionali. Il rischio è individuale, la curva di apprendimento è ripida, la fiducia nelle proprie capacità imprenditoriali è bassa. Così il talento sceglie la via sicura e l'idea muore.

Firmamento risolve esattamente questo problema. La cooperativa è la **struttura abilitante** che agisce su tre leve:

1. **Unione e appartenenza.** Il ricercatore non è più un freelance isolato: entra in un corpo collettivo di pari, con voto per testa, co-proprietà e obiettivi condivisi. L'appartenenza abbatte l'isolamento che uccide la maggior parte delle iniziative individuali e riduce drasticamente il turnover (il socio è co-proprietario, non se ne va per un aumento del 10% altrove).
2. **Maturazione della fiducia.** La cooperativa fa "provare" i propri membri su commesse reali e progetti veri, in un ambiente protetto. Ogni commessa portata a termine, ogni prodotto rilasciato (vedi Fibonacci, infra) costruisce competenza imprenditoriale e fiducia nelle proprie capacità. Il ricercatore impara a essere imprenditore facendolo, con una rete che lo sostiene se sbaglia.
3. **Alleggerimento degli ostacoli.** Firmamento **centralizza ciò che frena il ricercatore:** amministrazione, contabilità, fatturazione, contrattualistica, compliance (GDPR, sicurezza, normativa di settore), gestione delle relazioni esterne (clienti, istituzioni, Legacoop, Coopfond, banche, bandi), infrastruttura tecnologica condivisa. Il socio si concentra sul valore tecnico; la cooperativa assorbe la frizione operativa e burocratica.

Il "prodotto" di Firmamento, quindi, è duplice e ricorsivo: produce imprenditori e produce le imprese che essi creano. Le persone restano al centro, ma con un ruolo preciso e leggibile: la cooperativa è la piattaforma di competenze e il motore operativo; i prodotti e le venture (Fibonacci, i servizi di ingegneria, il progetto aerospaziale H.A.L.E.) sono ciò che le persone, abilitate da quel contesto, riescono a costruire.

Il modello economico è semplice e leggibile: **le commesse generano ricavi e competenze; i ricavi alimentano un fondo interno; il fondo finanzia lo sviluppo dei prodotti scalabili** (oggi Fibonacci)

e, in prospettiva, lo spin-off in società dedicate delle iniziative più mature. Ogni commessa serve due scopi: cassa nel breve e costruzione di asset proprietari (competenze, IP, relazioni) nel medio-lungo periodo.

Alla data di redazione Firmamento opera su tre verticali di servizio attivi — **Stampa 3D**, **Automatizzazione AI e Gestione Dati**, **Simulazione CFD con OpenFOAM** — un prodotto software scalabile già sul mercato — **Fibonacci** (suite di cartella clinica per la sanità) — e un progetto di Ricerca e Sviluppo, **H.A.L.E.** (piattaforma stratosferica, finanziata con € 50.000 a fondo perduto da Coopfond).

La cooperativa è iscritta come Startup Innovativa ai sensi dell'art. 25 D.L. 179/2012. Ad oggi non risulta alcuna altra cooperativa deep-tech in Italia (Fonte: ricerca su registri MIMIT e Legacoop nazionale, 2025). Firmamento occupa una categoria di fatto vuota: una cooperativa che trasforma ricercatori in imprenditori e fa nascere prodotti deep-tech. Questo posizionamento è deliberato e rappresenta una barriera all'imitazione.

L'ecosistema DOPE Hubs

DOPE Hubs è il **canale di ingresso delle persone** nell'ecosistema Firmamento: piattaforma di scouting, selezione e attivazione di competenze STEM. Attraverso il modello proprietario Project-Based Recruiting, Firmamento assembla team multidisciplinari su qualsiasi verticale tecnologico, attivando specialisti dal network DOPE Hubs su progetti specifici. Coerentemente con il modello, DOPE Hubs è il meccanismo con cui nuovi potenziali soci-imprenditori incontrano il contesto che li fa maturare.

Compagine societaria

La cooperativa conta 9 soci cooperatori:

#	Nome e Cognome	Ruolo	Competenze verificate
1	Luca Di Domenico	CEO, Presidente CdA	Amministrazione e Affari, Business Development
2	Sebastiano Raggi	Membro CdA	Ingegneria Aerospaziale, Droni, CAD, Simulazioni CFD
3	Emanuele Giordano	Membro CdA	Robotica e Intelligenza Artificiale
4	Chiara Sanguineti	Membro CdA	Informatica, Earth Observation, Analisi dati
5	Carolina D'Alessandro	Membro CdA	Amministrazione e Affari
6	Virginia Passalacqua	Socia cooperatrice	Cyber Sicurezza e Sviluppo Web
7	Riccardo Simone	Socio cooperatore	Fisica
8	David Hermes	Socio cooperatore	Cyber Sicurezza e Sviluppo Web
9	Gleisson Simone Ferrero	Socio cooperatore	Informatica, Analisi dati

Cooperativa a mutualità prevalente, **voto per testa** (1 socio = 1 voto) indipendentemente dal capitale conferito. Ogni socio fondatore ha sottoscritto 1 azione da € 25,00 nominali (totale € 225 capitale sociale). Nessun Collegio Sindacale (non ricorrono i presupposti art. 2477 c.c.). CdA di 5 membri con mandato fino al bilancio 31/12/2027.

Chiarimento di governance (in risposta alle note di revisione). Il modello distingue tre livelli, oggi resi espliciti:

- **Governance strategica** — Assemblea dei soci (voto per testa) e CdA (5 membri): approvano budget, avvio/chiusura di prodotti e progetti, destinazione degli utili e del fondo interno, ingressi/uscite soci.
- **Operatività e piattaforma** — la struttura centrale che eroga i servizi condivisi (amministrazione, compliance, relazioni esterne, infrastruttura) a tutte le iniziative.
- **Team di prodotto/progetto** — i gruppi che eseguono commesse e sviluppano i prodotti (es. team Fibonacci, team Engineering/CFD, team H.A.L.E.), con un referente responsabile per ciascuno.

Le decisioni di investimento sui prodotti scalabili sono assunte dal CdA su proposta del referente di prodotto, secondo criteri definiti (validazione di mercato, fabbisogno, ritorno atteso). La quota di soci nel CdA (5 su 9) è gestita con deleghe operative chiare per evitare sovrapposizione tra chi decide e chi opera.

Motivazioni dei soci

I soci condividono l'obiettivo di **colmare il divario strutturale tra ricerca accademica e applicazione industriale** nel contesto italiano, con attenzione al territorio ligure:

1. **Impatto tecnologico reale** — tradurre competenze STEM di alto livello in servizi e prodotti concreti. L'Italia conta 11.090 startup innovative a gennaio 2026, in calo del 4,2% sull'anno precedente (Fonte: MIMIT, gennaio 2026): serve un modello che funzioni, non un altro esperimento.
2. **Cooperativa come leva competitiva** — attrae talenti che cercano partecipazione, abbate il turnover, distribuisce il rischio imprenditoriale e allinea interessi individuali e obiettivi aziendali.
3. **Autosufficienza tecnologica** — costruire capacità proprietarie in settori strategici (AI, healthcare, aerospace, simulazione) anziché dipendere da fornitori esteri.
4. **Valorizzazione del territorio** — Genova e la Liguria dispongono di un ecosistema di ricerca di primo livello (Università di Genova, IIT, CNR) ma faticano a trattenere talenti e trasferire tecnologia. Firmamento è il ponte operativo tra questi mondi.

Know-how dei soci

- **Intelligenza Artificiale e Robotica** — architetture RAG, sviluppo agenti AI, sistemi anti-allucinazione, NLP avanzato (E. Giordano, C. Sanguineti)
- **Ingegneria Aerospaziale e CFD** — piattaforme UAV, aerodinamica, propulsione, simulazioni CFD OpenFOAM, CAD (S. Raggi)
- **Earth Observation e Analisi Dati** — telerilevamento, elaborazione dati geospaziali (C. Sanguineti)
- **Cyber Sicurezza e Web** — sicurezza informatica, sviluppo web full-stack (V. Passalacqua, D. Hermes)
- **Informatica e Analisi Dati** — sviluppo software, data engineering (G. S. Ferrero)
- **Amministrazione e Business Development** — gestione aziendale, sviluppo commerciale, relazioni istituzionali (L. Di Domenico, C. D'Alessandro)
- **Manufacturing e Additive Manufacturing** — tecnologie FDM con materiali tecnici (PLA, PETG, ABS, ASA, PA-CF, PA-GF)

B — Prodotto / Mercato

B.1 Descrizione dei prodotti e servizi

Firmamento opera su tre livelli: **servizi attivi** (generano ricavi e competenze), **prodotti scalabili** (ricavi ricorrenti e asset proprietari) e **progetti R&D** (asset a medio-lungo termine).

SERVIZI ATTIVI

1. Stampa 3D — Prototipazione rapida e manufacturing (Hub: Manufacturing) Prototipazione rapida, piccole serie e parti funzionali in tecnologia FDM con materiali tecnici (PLA, PETG, ABS, ASA, PA-CF, PA-GF). Servizi inclusi: progettazione meccanica, Design for Additive Manufacturing (DfAM), ottimizzazione. Target: PMI. Contesto: l'Italia è seconda in Europa per stampa 3D industriale (quota 4,7% del mercato globale — AITA-Cecimo, 2025); il 73% delle aziende italiane la usa solo occasionalmente (TechFromTheNet, 2025), segnalando ampio spazio di adozione sistematica.

2. Automatizzazione AI e Gestione Dati (Hub: AI) Consulenza e implementazione di soluzioni AI per l'automazione dei processi aziendali. Soluzione principale: **Private RAG** (knowledge base aziendali) con hosting locale in Italia (data sovereignty). Filosofia "Humans Keep Purpose": l'AI accelera, gli umani decidono (human-in-the-loop garantito). Target: PMI e PA. Contesto: mercato AI italiano a € 1,8 miliardi nel

2025 (+50% YoY, dopo € 1,2 mld nel 2024) — Osservatorio AI, Politecnico di Milano. PMI (18% della spesa) e PA (19%) sono segmenti sotto-serviti dai grandi player di consulenza (ticket minimi troppo elevati).

3. Simulazione CFD con OpenFOAM (Hub: Engineering) Modellazione fluidodinamica computazionale per progettazione e ottimizzazione, su framework open-source OpenFOAM (azzeramento dei costi di licenza). Integrazione con la stampa 3D per il ciclo completo simulazione → prototipazione → test. Contesto: mercato CFD globale stimato € 2,65-2,9 mld nel 2025, proiezione \$ 12,52 mld entro il 2033 (Technavio / SNS Insider). In Italia l'unico competitor con focus specifico su OpenFOAM è CFD FEA Service Srl (Verona).

PRODOTTO SCALABILE — Fibonacci (suite EMR per la sanità) (Hub: Healthcare)

Fibonacci è la cartella clinica digitale che restituisce al medico il tempo che oggi spende dietro a carta, Excel e WhatsApp. È il primo prodotto SaaS scalabile della cooperativa e la dimostrazione operativa del modello: un team di giovani ricercatori, abilitato dal contesto Firmamento, ha portato sul mercato un software sanitario reale e già fatturante.

Stato: 1 modulo **live e in produzione** (Medicina Estetica), con demo pubblica accessibile senza registrazione; 5 specialità in **co-design** con cliniche partner (Dermatologia, Ortopedia, Psicologia, Nutrizione, Oculistica).

Aspetto	Dettaglio
Cos'è	Cartella clinica elettronica (EMR) in cloud, multi-specialità, FHIR R4 nativo
Modello	SaaS B2B in abbonamento mensile, per studio/clinica
Differenziatore	Costruito in Italia per la pratica clinica reale; standard internazionali (FHIR R4, eIDAS) + sensibilità normativa italiana (consensi L. 219/2017, catalogo farmaci AIFA)
Funzione d'uso	Documentare una visita in ~3 minuti invece di 20

Funzionalità chiave (modulo Estetica, live): - **Body map 2D** con marcatura delle aree trattate; foto cliniche cifrate **AES-256** (GDPR by design) - **Dettatura clinica AI in tempo reale** — Voxtral 24B di Mistral AI, accuratezza dichiarata 95-98% sull'italiano medico (prove interne); estrazione strutturata dei campi anamnesi con **confidence score** per campo (l'AI propone, il medico valida) - **Consensi informati generati dall'AI e ancorati alla norma** — catalogo di ~30 procedure, conformità L. 219/2017 (8 sezioni obbligatorie), library di 72 clausole giuridiche estratte da fonti PA italiane (RAG-anchored, anti-allucinazione), confidence scoring per sezione (sotto 0,7 review medica obbligatoria), firma elettronica avanzata via **OTP eIDAS (Reg. UE 910/2014)**, output **PDF/A-3b** a conservazione decennale (CAD art. 44), AuditEvent FHIR immutabili - **Catalogo farmaci AIFA** + off-label; **agenda** multi-operatore; **chatbot clinico in-app** context-aware - Conformità **GDPR**: trattamento dati come Responsabile (art. 28), DPA contrattuale, TLS 1.3 in transito, **MFA TOTP**, audit log immutabile, infrastruttura **in UE** (Hetzner, Germania); esportazione dati FHIR (GDPR art. 20) - **Non è un dispositivo medico MDR** (Reg. UE 2017/745): è strumento di supporto alla documentazione; nessun output AI persistito senza approvazione del medico (compliance RF-5.4)

Perché è scalabile (e perché conta per questo BP): una volta sviluppato il core, ogni nuovo studio cliente è ricavo ricorrente ad alto margine, senza incremento proporzionale dei costi. Le 5 specialità in co-design replicano lo stesso motore su nuovi mercati verticali con costo marginale ridotto. È l'opposto della commessa di consulenza (non scalabile, vincolata alle ore-uomo): è l'asset che dà continuità imprenditoriale e scalabilità di medio-lungo periodo.

PROGETTO R&D — H.A.L.E. Piattaforma Stratosferica (Hub: Aerospace)

Aspetto	Dettaglio
Tipologia	Pseudo-satellite stratosferico (HAPS)
Quota operativa	~20 km (stratosfera)
Copertura	Raggio > 500 km · Latenza < 20 ms · Banda L-Band
Finanziamento	€ 50.000 a fondo perduto da Coopfond (Fonte: ANSA, 11/12/2025)
Riconoscimenti	Best Newcomer Award — UAS Challenge 2025

Contesto: mercato HAPS a \$ 99 mln nel 2024, proiezione \$ 210-240 mln entro il 2030 (CAGR 16-19,8% — MarkNtel / Mordor Intelligence). La Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) identifica 72 aree, 1.077 comuni e ~2,07 mln di abitanti con divario digitale; il PNRR ha stanziato € 3,8 mld per "Italia a 1 Giga". Le piattaforme stratosferiche sono complementari alle infrastrutture terrestri per le aree a fallimento di mercato. H.A.L.E. è il progetto R&D che agisce da vetrina tecnologica e da opzione di crescita a lungo termine.

B.2 Mix di prodotto e prezzi

Firmamento combina **ricavi da progetto** (servizi, value-based pricing) e **ricavi ricorrenti** (abbonamenti Fibonacci), aumentando prevedibilità e scalabilità del fatturato.

Listino servizi (Anno 1): - AI & Automation: € 5.000 – € 15.000 per progetto - Simulazioni CFD: € 2.500 – € 7.000 per scenario - Stampa 3D professionale: € 45 – € 80/ora - Consulenza R&D: € 450 – € 650 per giornata-uomo

Listino Fibonacci (SaaS, canone mensile, IVA esclusa):

Piano	€ / mese (annuale)	Destinatario
Solo Pro	149	Medico singolo, studio mono-operatore
Studio	349	Studio 2-5 medici (più popolare)
Clinica	749	Clinica strutturata, multi-sede
Enterprise	da 1.999	Network, catene, gruppi medici

Trial 14 giorni gratuito (senza carta), garanzia money-back 90 giorni sui piani annuali, canone interamente deducibile. **Programma Fondatori:** i primi 50 studi ottengono uno sconto del 30% grandfathered perpetuo.

Nota interna: i materiali di prodotto contengono al momento due livelli di prezzo non allineati (la pagina prezzi indica € 149-1.999/mese; alcune FAQ riportano € 39-149/mese). Le proiezioni di questo BP adottano il listino a 4 fasce e un ARPA prudenziale (vedi sotto). **Da consolidare un unico listino ufficiale.**

Distribuzione dei ricavi da mercato — Anno 1 (€ 85.000):

Linea di business	Ricavi previsti (€)	Peso %	Note pipeline
Sviluppo modelli AI	35.000	41%	3-4 commesse Private RAG/automazione per PMI
Simulazione CFD	25.000	29%	5-6 scenari fluidodinamici industriali/aerospace
Manufacturing 3D	10.000	12%	~200 ore di prototipazione/parti tecniche
Fibonacci SaaS	15.000	18%	ramp-up abbonamenti (vedi modello sotto)
TOTALE	85.000	100%	

Modello abbonamenti Fibonacci (driver del ricavo SaaS):

	Anno 1	Anno 2	Anno a regime (A3)
Studi paganti (fine anno)	14	52	148
Studi medi attivi nell'anno	7	33	100
ARPA media (€/mese, al netto sconto Fondatori)	180	200	233
Ricavi SaaS riconosciuti (€)	15.000	80.000	280.000
ARR run-rate a fine anno (€)	30.000	125.000	414.000

ARPA prudenziale (mix orientato a Solo Pro/Studio, sconto Fondatori nel primo periodo). Le 148 cliniche a regime sono una frazione marginale del mercato potenziale italiano (decine di migliaia di studi tra estetica, dermatologia e le altre specialità in co-design).

B.3 Contesto competitivo

Dimensioni del mercato di riferimento

Mercato	Dimensione	Crescita	Fonte
AI Italia 2025	€ 1,8 mld	+50% YoY	Osservatorio AI, PoliMi
Software sanitario / EMR Italia	mercato in digitalizzazione spinta (FSE 2.0, PNRR Missione Salute € 15,6 mld)	—	PNRR / Italia Domani
Medici e studi privati in Italia	decine di migliaia di studi (estetica, dermatologia, nutrizione, psicologia, ortopedia, oculistica)	—	stima di settore
Stampa 3D Italia (quota globale)	4,7% (2ª in Europa)	—	AITA-Cecimo
CFD globale 2025 → 2033	\$ 2,65-2,9 mld → \$ 12,52 mld	CAGR a doppia cifra	Technavio / SNS Insider
HAPS globale 2024 → 2030	\$ 99 mln → \$ 210-240 mln	CAGR 16-19,8%	MarkNtel / Mordor Intelligence

Mercato di Fibonacci — sanità privata e digitalizzazione clinica. Il software medico italiano è bloccato tra gestionali storici (design fermo agli anni 2000, pensati per la burocrazia amministrativa) e soluzioni internazionali che ignorano consensi informati, catalogo AIFA e normativa italiana. Fibonacci si posiziona nel mezzo: costruito in Italia per la clinica reale, ma su standard internazionali (FHIR R4, eIDAS) e tecnologie moderne (AI, body map, cifratura). Leva commerciale forte sul **rischio legale del consenso informato**: la Cassazione (sent. 26104/2022) documenta risarcimenti da € 50.000 a € 700.000 per vizio del consenso — a fronte di un canone Fibonacci Studio di ~€ 4.188/anno.

Contesto startup e incentivi

Le startup innovative italiane sono 11.090 a gennaio 2026 (-4,2%). Gli incentivi fiscali per startup innovative sono sospesi dal 1/1/2026 (EconomyUp, 2026): cambiamento che impatta il settore ma **non** il modello cooperativo di Firmamento, che beneficia di un quadro agevolativo distinto (legge sulle cooperative, Coopfond, sistema Legacoop). Non risulta alcuna cooperativa deep-tech attiva in Italia: categoria di fatto vuota.

Barriere all'ingresso

- **Competenze multidisciplinari integrate** — barriera alta; superata dal Project-Based Recruiting via DOPE Hubs.

- **Prodotto SaaS sanitario conforme** — barriera alta per Fibonacci: integrare FHIR R4, consensi normativi, eIDAS, GDPR e AI responsabile richiede competenza rara e tempo; chi compra un EMR cambia raramente fornitore (alti switching cost → retention).
- **Costi di avviamento** — barriera media; contenuti grazie a tecnologie open-source e struttura cooperativa.
- **Relazioni e reputazione** — barriera media; mitigata da Legacoop Liguria, Coopfond, copertura stampa (ANSA, Repubblica, Telenord, Genova24, Primo Canale) e Best Newcomer Award UAS Challenge 2025.

Principali concorrenti identificati

Stampa 3D: 3DIngrolab (Genova), Astrati (Genova), Protolabs (USA/EU). Limite vs Firmamento: nessuna integrazione AI/CFD nel medesimo fornitore. **AI/Consulenza:** Reply SpA (ricavi € 2,296 mld 2024). Limite: costi proibitivi per PMI, approccio generalista. **CFD:** CFD FEA Service Srl (Verona), unico competitor OpenFOAM identificato. Limite: nessuna integrazione con AI o stampa 3D. **EMR / software medico:** gestionali storici italiani e soluzioni internazionali. Limite vs Fibonacci: design datato o assenza di consensi normativi italiani, catalogo AIFA, AI di dettatura e FHIR R4 nativo. **Venture building deep-tech:** Day One (Milano), Venturia (Milano). Limite: modello equity-based tradizionale, nessuna componente cooperativa, focus su startup esterne anziché sulla trasformazione di ricercatori in imprenditori.

Posizionamento competitivo

Il differenziatore non è un singolo servizio, ma il **modello**: una cooperativa deep-tech che fa da contesto-acceleratore per ricercatori-imprenditori e che ha già generato un prodotto SaaS sul mercato. Nessun competitor combina: (1) struttura cooperativa (allineamento incentivi, retention), (2) integrazione AI + Healthcare + Manufacturing + Engineering, (3) modello adattivo guidato dalle persone, (4) prodotti scalabili proprietari (Fibonacci) con ricavo ricorrente.

B.4 Strategie commerciali

Promozione. Base di visibilità già costruita: ANSA (finanziamento Coopfond € 50.000 per H.A.L.E., 11/12/2025), La Repubblica, Legacoop nazionale, Coopfond, Telenord, Genova24, Primo Canale.

Go-to-market Fibonacci (SaaS): demo pubblica self-service (zero attrito), trial 14 giorni, **Programma Fondatori** (primi 50 studi, sconto 30% perpetuo) per costruire i primi referral, content marketing verticale (leva sul rischio legale del consenso), passaparola tra specialisti, e canale **partner/rivenditori** (programma partner attivo) per accelerare l'acquisizione senza appesantire la struttura. Espansione progressiva alle 5 specialità in co-design.

Distribuzione. Vendita diretta dei soci (relazioni di medio-lungo periodo), ecosistema DOPE Hubs, network Legacoop Liguria.

Partnership verificate: Legacoop Liguria (istituzionale), DOPE Hubs (acquisizione talenti e co-sviluppo), Coopfond (€ 50.000 per H.A.L.E.), Università di Genova (processo di spin-off in corso).

C — Organizzazione / Investimenti

C.1 Aspetti organizzativi

Dato	Dettaglio
Soci cooperatori	9
Di cui nel CdA	5 (Di Domenico, Raggi, Giordano, Sanguineti, D'Alessandro)
Sede operativa	Via Brigata Liguria 105R, Genova

Struttura a hub guidata dalle persone. La struttura segue i tre livelli di governance descritti in A.1 (strategia / piattaforma operativa / team di prodotto). Quando un nuovo talento entra tramite DOPE Hubs può nascere o espandersi un hub; le funzioni trasversali (amministrazione, compliance, relazioni esterne, marketing, infrastruttura) sono **centralizzate** nella piattaforma cooperativa, così da alleggerire i team di prodotto. È in corso il rafforzamento delle figure trasversali (business/marketing/sales e responsabile prodotto Fibonacci), coerentemente con le esigenze di un modello che opera anche come abilitatore di impresa.

C.2 Tecnologia e fasi del ciclo produttivo

- **Stampa 3D:** acquisizione richiesta → progettazione/DfAM → slicing → stampa FDM → post-processing → QC → consegna.
- **AI:** assessment → design Private RAG → sviluppo (hosting locale Italia) → test/validazione → deploy → formazione → manutenzione ricorrente.
- **CFD:** definizione problema → geometria/mesh → setup solver OpenFOAM → calcolo → post-processing → report.
- **Fibonacci (SaaS):** discovery con medici reali → sviluppo modulo specialità → co-design con clinica partner → rilascio in produzione (CI/CD) → onboarding studio cliente → supporto e aggiornamenti continui (canone ricorrente). Infrastruttura cloud in UE; modelli AI (Mistral) ospitati in UE.

C.6 Autorizzazioni e adempimenti

Adempimento	Stato	Data
Costituzione e inizio attività	Completato	26/09/2025
Iscrizione Startup Innovativa	Completato	04/03/2026
Spin-off Università di Genova	In corso	—
DPA / compliance GDPR Fibonacci	Attivo (Responsabile art. 28)	—

C.7 Investimenti dettagliati

RIF.	Descrizione	Importo (EUR)
A.1	Parco stampanti 3D FDM: 2 unità professionali (PA-CF, ASA, ABS) + essiccazione filamenti	6.000
A.2	Workstation CFD (OpenFOAM) + server dedicato hosting locale AI Private RAG	8.000
A.3	Arredi: allestimento essenziale ufficio/laboratorio	3.000
B.1	Beni immateriali: software, licenze, dominio e marchio Fibonacci , IP, certificazioni iniziali	5.000
	TOTALE INVESTIMENTI	22.000

L'infrastruttura cloud di Fibonacci (hosting UE, API AI, CDN) è trattata come **costo operativo ricorrente** (voce B.2 del conto economico), non come investimento, coerentemente con la natura SaaS del prodotto.

D — Aspetti economico/finanziari

D.1 Fabbisogno finanziario e fonti di copertura

Fonti di copertura:

Fonte	Importo (EUR)	Note
Capitale sociale (conferimenti soci)	225	Da visura camerale
Contributo Coopfond	50.000	Fonte: ANSA, 11/12/2025
TOTALE FONTI	50.225	

Fabbisogno operativo:

Voce	Importo (EUR)
Investimenti in beni strumentali e immateriali	22.000
Capitale circolante netto (primi ~6 mesi: affitto, utenze, materiali, go-to-market Fibonacci)	14.000
TOTALE FABBISOGNO OPERATIVO	36.000

La differenza tra fonti (€ 50.225) e fabbisogno (€ 36.000), pari a **€ 14.225**, è accantonata come **Riserva di Liquidità Strategica** per gestire i tempi di incasso (rilevanti su commesse PA) e accelerare lo sviluppo dei prodotti proprietari senza ricorso a credito esterno.

Trattamento contabile del contributo Coopfond (riclassificazione). In coerenza con OIC 16/24 e con le osservazioni della nota di revisione (criticità #8), il contributo di € 50.000 — **a fondo perduto** — è ripartito secondo la destinazione:

- **Quota asset (€ 19.000)** → contributo in conto impianti: iscritto a **risconti passivi** e rilasciato a conto economico (voce A5 — Altri ricavi e proventi) **in proporzione agli ammortamenti** dei beni finanziati (~€ 4.000/anno su vita utile media 5 anni).
- **Quota R&D H.A.L.E. (€ 31.000)** → contributo in conto esercizio: transita per **voce A5** man mano che i costi di ricerca sono sostenuti (≈ € 12.000 Anno 1, € 14.000 Anno 2, € 5.000 a seguire), a copertura dei relativi costi.

Questa classificazione sostituisce l'iscrizione diretta a "riserve" della versione precedente, che non era coerente con la natura del contributo.

D.2 Conto economico previsionale triennale

Il conto economico integra ora i **ricavi ricorrenti SaaS** di Fibonacci e la corretta rilevazione del contributo Coopfond (voce A5).

Voce	Anno 1	Anno 2	Anno a regime
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	101.000	206.000	462.000
A.1 Servizi AI & Automation	35.000	55.000	90.000
A.2 Engineering & Simulazione CFD	25.000	35.000	55.000
A.3 Manufacturing & Stampa 3D	10.000	18.000	30.000
A.4 Fibonacci SaaS Healthcare	15.000	80.000	280.000
A.5 Contributi (quota risconto asset + quota R&D Coopfond)	16.000	18.000	7.000
— di cui ricavi da mercato (A.1–A.4)	85.000	188.000	455.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	93.000	178.000	370.000
B.1 Materie prime e consumi tecnici	8.000	12.000	22.000
B.2 Servizi, affitto, licenze, cloud & AI inference	20.000	38.000	76.000
B.3 Costo del personale / rimborsi soci	42.000	88.000	205.000
B.4 Marketing e acquisizione clienti	7.000	20.000	48.000
B.5 Ammortamenti asset materiali/immateriali	4.000	6.000	16.000
B.6 Costi R&D progetti proprietari (H.A.L.E.)	12.000	14.000	3.000
DIFFERENZA A – B (EBIT)	8.000	28.000	92.000
Imposte stimate (regime cooperativo agevolato, ~15% eff.)	1.200	4.200	14.000
UTILE NETTO D'ESERCIZIO	6.800	23.800	78.000

Note di lettura:

- I costi R&D di H.A.L.E. (B.6) sono coperti dalla corrispondente quota di contributo in A.5: l'effetto sul risultato è **neutro**, ma la rappresentazione è ora corretta (criticità #7, #8).
- I costi di **marketing/acquisizione** (B.4) sono stati portati a livelli realistici per sostenere il go-to-market SaaS — la versione precedente li sottostimava (criticità #6, #7).
- Il **costo del personale** cresce da € 42k a € 205k seguendo la capacità della cooperativa di remunerare equamente i soci man mano che i ricavi (specie ricorrenti) lo consentono.
- L'**operating leverage** del SaaS è il motore della redditività a regime: Fibonacci passa dal 18% al ~61% dei ricavi da mercato, con costo marginale per cliente ridotto.
- Le **imposte** riflettono il regime agevolato delle cooperative a mutualità prevalente (esenzione IRES sulla quota di utili destinata a riserve indivisibili), inferiore all'aliquota ordinaria applicata nella versione precedente.

D.3 Analisi del punto di pareggio (Break-even)

Calcolato sul **business di mercato** dell'Anno 1 (esclusa la R&D coperta da contributo):

- **Costi fissi (CF):** € 51.000 — affitto/utenze, software/amministrazione, ammortamenti, cloud base, marketing strutturale, indennità fissa soci.
- **Costi variabili (CV):** € 30.000 — materie prime/consumi, AI inference variabile, premi soci legati all'incasso.
- **Margine di contribuzione (MdC):** $(85.000 - 30.000) / 85.000 = \mathbf{64,7\%}$
- **Punto di pareggio (BEP):** $51.000 / 0,647 = \approx \mathbf{€ 78.800}$

Con ricavi da mercato Anno 1 di € 85.000, il margine di sicurezza è ~7%. L'Anno 1 è deliberatamente un **anno di investimento** (lancio SaaS + marketing), con il fabbisogno cuscinettato dal contributo a fondo perduto e dalla Riserva di Liquidità. Dall'Anno 2 l'operating leverage del SaaS abbassa strutturalmente il

break-even relativo: il MdC dei ricavi ricorrenti è molto elevato e ogni euro oltre la soglia si converte rapidamente in utile.

D.4 MOL (Margine Operativo Lordo / EBITDA)

Voce	Anno 1	Anno 2	Anno a regime
Valore della produzione	101.000	206.000	462.000
Costi monetari (B.1+B.2+B.3+B.4+B.6)	89.000	172.000	354.000
MOL (EBITDA)	12.000	34.000	108.000
MOL % su VdP	11,9%	16,5%	23,4%

La crescita del MOL% riflette l'assorbimento dei costi fissi su volumi crescenti e, soprattutto, il peso crescente dei ricavi ricorrenti ad alto margine di Fibonacci.

D.5 Indebitamento

Strategia improntata all'indipendenza dal debito bancario. **Debiti verso banche: € 0.** Gli investimenti (€ 22.000) e l'avvio sono coperti dal contributo a fondo perduto Coopfond e dal capitale sociale: la cooperativa nasce debt-free. Il fabbisogno corrente è gestito tramite autofinanziamento (MOL positivo già dall'Anno 1) e finanza agevolata mirata su R&D chiaramente definite. L'indice di indebitamento resta prossimo all'unità (attivo finanziato da capitale proprio e contributi), azzerando il rischio legato ai tassi.

D.6 Copertura dell'investimento

Fonte	Importo	Destinazione
Capitale sociale versato	€ 225	Spese amministrative e di costituzione
Contributo Coopfond	€ 50.000	Asset tecnologici (€ 19.000 → risconti passivi) e R&D H.A.L.E. (€ 31.000 → A5)
TOTALE FONTI	€ 50.225	

La dotazione tecnica (stampanti 3D, workstation CFD, server AI) è acquisita con quota del contributo, senza gravare sulla liquidità dei soci. La quota prevalente sostiene la R&D H.A.L.E. (sensoristica, materiali compositi, test). Crescita organica: investimenti straordinari coperti da fondi mutualistici/agevolati, gestione corrente sostenuta dal flusso di cassa di commesse e abbonamenti.

D.7 Liquidità aziendale nella fase di start-up (Anno 1)

Periodo	Entrate	Uscite	Saldo periodo	Saldo progressivo
I Trim. (avvio)	€ 50.225 (cap. soc. + Coopfond)	€ 4.000 (notarili, iscrizioni, allestimento)	+ € 46.225	€ 46.225
Mesi 4-8 (operatività)	€ 38.000 (acconti AI/CFD/3D + primi abbonamenti Fibonacci)	€ 50.000 (€ 22k asset · € 16k compensi · € 12k gestione/marketing)	- € 12.000	€ 34.225
Mesi 9-12 (consolidamento)	€ 52.000 (saldi commesse, abbonamenti ricorrenti, milestone H.A.L.E.)	€ 41.000 (compensi, gestione, R&D)	+ € 11.000	€ 45.225
TOTALE ANNUALE	€ 140.225	€ 95.000	+ € 45.225	€ 45.225

Il contributo incassato nel I trimestre crea una riserva-cuscinetto per l'intera fase di startup. Il deficit programmato dei mesi 4-8 (anno di investimento) è interamente coperto dalla liquidità iniziale. La cooperativa chiude l'anno con ~€ 45k di giacenza, a copertura del primo semestre dell'Anno 2 e a sostegno della crescita del SaaS.

D.8 Posizione patrimoniale previsionale (sintetica, fine Anno 1)

ATTIVO (Impieghi)	€	PASSIVO E NETTO (Fonti)	€
A) Immobilizzazioni tecniche (€ 22k – amm. € 4k)	18.000	A) Patrimonio netto	7.025
B) Attivo circolante (cassa)	45.225	— Capitale sociale	225
		— Utile d'esercizio	6.800
		B) Risconti passivi (quota contributo asset residua)	15.000
		C) Debiti v/banche	0
		D) Altri debiti (tributari, fornitori, ratei)	41.200
TOTALE ATTIVO	63.225	TOTALE PASSIVO E NETTO	63.225

Rispetto alla versione precedente, il contributo non è più iscritto integralmente a "riserve": la quota asset figura tra i **risconti passivi** (rilasciata negli anni con gli ammortamenti) e la quota R&D è transitata a conto economico (A5) a copertura dei costi. Il prospetto è una sintesi gestionale; lo schema civilistico di dettaglio andrà redatto in sede di bilancio.

D.9 Struttura dei costi dettagliata

Costi fissi (annui, Anno 1):

Voce	Stima	Spiegazione
Affitto e utenze	€ 9.600	Sede, laboratorio, ufficio (elettricità, internet)
Cloud & infrastruttura SaaS	€ 3.000	Hosting UE (Hetzner), CDN/DNS (Cloudflare), monitoring Fibonacci
Software e amministrazione	€ 6.400	Commercialista, assicurazioni, licenze base
Marketing e acquisizione	€ 7.000	Sito, content, demo, canale partner, fondo imprevisti
Ammortamenti	€ 4.000	Quota su investimenti € 22.000
TOTALE COSTI FISSI	€ 30.000	

Costi variabili diretti (annui, Anno 1):

Voce	Stima	Spiegazione
Materie prime e consumi	€ 6.500	Filamenti tecnici, resine, componenti
AI inference (uso)	€ 1.000	API Mistral (dettatura/consensi) proporzionale alle visite
Logistica e trasporti	€ 500	Spedizioni e trasferte implementazione
TOTALE VARIABILI	€ 8.000	

Personale e rimborsi soci (Anno 1):

Voce	Stima	Spiegazione
Indennità fissa soci	€ 16.000	Compenso base soci amministratori e presidio tecnico
Premi e rimborsi	€ 26.000	Compensi variabili legati alla chiusura delle commesse
TOTALE PERSONALE	€ 42.000	In crescita a € 88k (A2) e € 205k (regime) con i ricavi

Costi R&D progetti proprietari (H.A.L.E.): € 12.000 (Anno 1) — coperti dalla quota di contributo Coopfond rilevata in A5.

RASSEGNA STAMPA E RICONOSCIMENTI

Testata	Tipo	Dettaglio
ANSA	Agenzia nazionale	Finanziamento Coopfond € 50.000 per H.A.L.E. (11/12/2025)
La Repubblica	Quotidiano nazionale	
Legacoop nazionale	Comunicazione istituzionale	
Coopfond	Comunicazione istituzionale	
Telenord	Emittente TV regionale	
Genova24	Testata online locale	
Primo Canale	Emittente TV regionale	

Riconoscimento: **Best Newcomer Award — UAS Challenge 2025** (progetto H.A.L.E.).

NOTE STRATEGICHE

Perché il contesto conta più del prodotto

Il modello tradizionale definisce prima il prodotto, poi cerca i clienti, poi assume le persone. Firmamento parte dall'**ostacolo che impedisce ai ricercatori italiani di diventare imprenditori** e lo rimuove costruendo il contesto:

1. **Unione** → un corpo cooperativo di pari, co-proprietà, voto per testa: appartenenza al posto dell'isolamento.
2. **Fiducia** → si diventa imprenditori provando, su commesse e prodotti reali, in un ambiente che sostiene anche l'errore.
3. **Alleggerimento** → la cooperativa centralizza burocrazia, fisco, contratti, compliance e relazioni esterne; il socio si concentra sul valore tecnico.

Il risultato è un ciclo virtuoso: **persone → contesto → competenze → prodotti e ricavi → attrazione di nuove persone**. Fibonacci ne è la prova vivente: un team di giovani ricercatori, abilitato da quel contesto, ha portato sul mercato un prodotto SaaS sanitario reale e fatturante.

Perché la cooperativa è un vantaggio competitivo nel deep-tech

- **Retention** — il socio è co-proprietario, non se ne va per un +10%.
- **Allineamento** — chi lavora decide e chi decide lavora: nessun conflitto management/operativi.
- **Attrazione talenti** — in un mercato dove ~1.010 aziende AI competono per gli stessi profili, offrire partecipazione e governance è un differenziatore potente.

- **Strumenti esclusivi** — il sistema cooperativo (Legacoop, Coopfond, FILSE) offre finanziamenti e network inaccessibili a SRL/SPA tradizionali.

Quadro normativo: rischi e opportunità

Fattore	Impatto	Fonte
Sospensione incentivi startup (1/1/2026)	Limitato: la coop ha quadro agevolativo proprio	EconomyUp, 2026
Calo startup innovative (−4,2%)	Opportunità: meno competizione per talenti e bandi	MIMIT, gen. 2026
PNRR connettività € 3,8 mld	Opportunità diretta per H.A.L.E. (aree interne)	Italia Domani, PNRR
PNRR Missione Salute / FSE 2.0	Opportunità diretta per Fibonacci (interoperabilità FHIR R4)	PNRR
Crescita mercato AI +50% YoY	Vento in poppa per i servizi AI e per la dettatura clinica AI	Osservatorio AI PoliMi
Cassazione 26104/2022 (consenso)	Leva commerciale per Fibonacci (rischio risarcimenti € 50k–700k)	Cassazione

APPENDICE — Come questa revisione risponde alle criticità (nota 11/05/2026)

#	Criticità rilevata	Risposta in questa revisione
1	Governance poco separata da operatività/venture	EsPLICITATI 3 livelli (strategia / piattaforma operativa / team di prodotto), con deleghe e criteri di investimento (A.1, C.1)
2	9 soci / CdA 5	Deleghe operative chiare; ruolo della piattaforma centrale per separare "chi decide" da "chi opera"
3	Venture building poco strutturato	Modello esplicito "ricercatori → imprenditori"; fondo interno → prodotti scalabili; Fibonacci come caso reale
4	Evoluzione del modello (coop + SRL)	Prevista la possibilità di spin-off in società dedicate delle iniziative più mature, mantenendo la coop come motore
5	Analisi di mercato generica	Aggiunto mercato EMR/sanità, FSE 2.0, leva legale del consenso; mantenute fonti su AI/CFD/3D/HAPS
6	Mancano figure trasversali; costi marketing/personale sottostimati	Rafforzato business/marketing e responsabile prodotto; marketing e personale riportati a livelli realistici (D.2, D.9)
7	Aspetti economico-finanziari da rivedere	Conto economico, MOL, BEP, SP rielaborati con ricavi SaaS e costi realistici
8	Natura contabile del contributo Coopfond	Riclassificato: quota asset → risconti passivi; quota R&D → A5 (D.1, D.2, D.8)
9	Focus sui prodotti scalabili	Fibonacci descritto come prodotto SaaS scalabile con mercato, pricing, modello abbonamenti e proiezioni dedicate

Documento di revisione redatto il 26/05/2026 — Firmamento Technologies Società Cooperativa · Via Brigata Liguria 105R, Genova (GE) · P.IVA/C.F. 03038500991 · Startup Innovativa, Registro MIMIT.